PANDUAN TEKNIS ARSITEKTUR & OPTIMASI
AUTO-PUSH GOOGLE APPS SCRIPT (GAS)

Pedoman Desain Integrasi Data Spreadsheet Tanpa Risiko Pelanggaran Kuota Akun Google

Divisi Operasional & Engineering Rekap Tembakau | Standar Produksi 2026

1. Latar Belakang & Paradigma Auto-Push

Dalam sistem manufaktur dan operasional lapangan, kebutuhan sinkronisasi data antar spreadsheet (seperti data timbangan DHP ke sheet Rekap Proses Tembakau) sering kali menuntut pembaruan otomatis tanpa intervensi manual. Namun, kesalahan memilih metode sinkronisasi dapat menyebabkan penonaktifan script oleh Google akibat pelanggaran batas kuota eksekusi harian.

Perbandingan Dua Model Arsitektur Sinkronisasi:

• **Model A - Client-Side Auto-Push (Browser):** Web browser mengirimkan permintaan POST (Webhook) setiap beberapa detik. Kelemahan fatal: sinkronisasi mati seketika saat laptop/tab ditutup, serta membebani server Google dengan ribuan request HTTP harian yang rawan terkena rate limit (HTTP 429).

• **Model B - Server-Side Cloud Trigger (Google Apps Script Standalone):** Pemicu waktu (Time-driven Trigger) dipasang langsung di infrastruktur Google Cloud. Skrip berjalan mandiri 24 jam non-stop di jaringan internal Google tanpa ketergantungan pada browser, serta menggunakan kuota resmi Google secara terukur.

Prinsip Utama Arsitektur:
Gunakan Auto-Tarik (GET) di Web Apps untuk pemantauan live operator, dan gunakan Cloud Time-driven Trigger di GAS untuk pembukuan data mandiri 24 jam.

2. Membedah Batasan Kuota Resmi Google Apps Script

Google memberlakukan pembatasan kuota harian (Daily Quotas) yang di-reset setiap 24 jam. Kegagalan memahami batasan ini adalah penyebab 99% script otomasi mengalami error atau dinonaktifkan:

Parameter Kuota Google	Akun Konsumen (@gmail.com)	Google Workspace (Bisnis)
Total Waktu Pemicu (Triggers Runtime)	**90 Menit / Hari (KRUSIAL)**	360 Menit (6 Jam) / Hari
Batas Waktu per 1 Kali Eksekusi	**Maksimal 6 Menit / run**	Maksimal 6 Menit / run
Eksekusi Simultan (Concurrent)	**Maksimal 30 proses**	Maksimal 30 proses
Pemicu Terjadwal per Proyek	**Maksimal 20 pemicu**	Maksimal 20 pemicu

Peringatan Kritis Batasan Waktu (90 Menit/Hari):
Total Waktu Pemicu adalah akumulasi detik yang dihabiskan oleh trigger dalam 24 jam. Jika dalam 1 hari akumulasi waktu melebihi 90 menit, Google otomatis membekukan pemicu hingga siklus reset kuota berikutnya.

3. Pemodelan Matematis: Mengapa Interval 5 Menit Adalah Standar Emas

Banyak pengembang tergoda memasang pemicu setiap 1 menit (everyMinutes(1)). Mari kita buktikan secara matematis mengapa interval 1 menit membunuh akun, dan 5 menit memberikan keamanan mutlak:

Simulasi Matematis Konsumsi Kuota Akun @gmail.com:

SKENARIO A: Pemicu Tiap 1 Menit 'L

- Frekuensi: 60 run/jam × 24 jam = 1.440 run/hari
- Estimasi durasi per eksekusi: 4 detik
- Total waktu = 1.440 × 4s = 5.760 detik (96 Menit)
- Batas Kuota: 90 Menit / Hari

HASIL: 106% Kuota Terpakai (OVERLIMIT & DIBLOKIR)

SKENARIO B: Pemicu Tiap 5 Menit '

- Frekuensi: 12 run/jam × 24 jam = 288 run/hari
- Estimasi durasi (dengan Smart Diff): ~1 detik
- Total waktu = 288 × 1s = 288 detik (4,8 Menit)
- Batas Kuota: 90 Menit / Hari

HASIL: Hanya Terpakai 5,3% (AMAN TOTAL 94,7% SISA)

4. Tiga Pilar Rekayasa Kode untuk Efisiensi Ekstrem

Agar script mampu menyelesaikan sinkronisasi dalam waktu di bawah 1 detik, kode GAS harus menerapkan 3 pilar optimasi mutlak:

- **Pilar 1: Bulk Array Processing (Hindari Pembacaan Sel Per Sel):** Jangan pernah memanggil getValue() atau setValue() di dalam loop baris. Ambil seluruh data tabel sekaligus ke variabel array menggunakan getValues(). Pemrosesan di memori RAM server Google berlangsung dalam hitungan milidetik.
- **Pilar 2: Smart Diff & Early Exit (Deteksi Cepat Tanpa Penulisan):** Saat tidak ada timbangan baru di DHP atau data hasil belum berubah, script langsung keluar (return) tanpa melakukan penulisan. Operasi baca murni hanya memakan waktu 0,3 detik, sehingga kuota server hampir tidak terpakai.
- **Pilar 3: Silent Execution & UI Independence:** Pemicu latar belakang tidak memiliki UI aktif. Pemanggilan getUi().alert() pada trigger background akan menyebabkan fatal error "Cannot call getUi from this context". Selalu bungkus UI alert dengan pengecekan isManual atau try-catch.

5. Karakteristik Google Apps Script Standalone

Script Standalone (dibuat di script.google.com atau Google Drive) tidak terikat pada satu spreadsheet fisik. Karakteristik penting yang harus diterapkan:

- **Akses Berbasis ID Dokumen:** Gunakan SpreadsheetApp.openById(SPREADSHEET_ID) untuk menghubungkan spreadsheet sumber (DHP) dan spreadsheet tujuan (Rekap) secara independen.
- **Proteksi Formula Kolom Otomatis:** Pada spreadsheet rekap tembakau kita, kolom C (Bulan), D (Tahun), E (JOIN), J (Susut Kg), dan K (Susut %) memuat formula aktif. Script dilarang keras menimpa

kolom ini dengan nilai mentah.

6. Standar Template Kode Produksi GAS (IntegrasiDHP.gs)

Berikut adalah template standar fungsi kontrol pemicu mandiri yang telah teruji dan diterapkan di sistem produksi kita:

```
// 1. Mengaktifkan Pemicu 5 Menit di Server Google Cloud
function AKTIFKAN_AUTO_PUSH_5_MENIT() {
  matikanAutoPushSilent(); // Bersihkan pemicu lama agar tidak duplikat
  ScriptApp.newTrigger('sinkronkanDhpKeRekapOtomatis')
    .timeBased()
    .everyMinutes(5)
    .create();
  Logger.log('  SUKSES: Auto-Push 5 Menit Aktif (Pemakaian Kuota ~5%).');
}

// 2. Pembersihan Pemicu Aman Tanpa Duplikasi
function matikanAutoPushSilent() {
  var triggers = ScriptApp.getProjectTriggers();
  for (var i = 0; i < triggers.length; i++) {
    var fn = triggers[i].getHandlerFunction();
    if (fn === 'sinkronkanDhpKeRekap' || fn === 'sinkronkanDhpKeRekapOtomatis') {
      ScriptApp.deleteTrigger(triggers[i]);
    }
  }
}

// 3. Eksekusi Hening (Silent Background Execution)
function sinkronkanDhpKeRekapOtomatis() {
  return sinkronkanDhpKeRekap(false); // isManual = false (Tanpa Popup UI)
}
```

7. Checklist Audit Sebelum Meluncurkan Web Apps Sejenis

- **1. Interval Waktu:** Pastikan interval trigger adalah 5 atau 10 menit (jangan pernah 1 menit pada akun @gmail.com).
- **2. Proteksi Loop Trigger:** Selalu panggil pembersih pemicu lama sebelum membuat pemicu baru agar tidak terjadi penumpukan trigger ganda.
- **3. Uji Beban Kuota:** Cek menu "Log Eksekusi" di Apps Script untuk memastikan rata-rata waktu eksekusi berada di bawah 2 detik.
- **4. Penanganan Formula:** Periksa apakah skrip menyalin formula kolom komputasi saat menambahkan baris baru, bukan menimpanya dengan teks mati.

STATUS DOKUMEN: RESMI & TERVERIFIKASI PRODUKSI

Dokumen ini disusun sebagai acuan teknis arsitektur integrasi spreadsheet real-time di lingkungan Google Workspace.